

תרגיל

מצאו את כל הקווים הגאודטיים על הגליל $M = \{x^2 + y^2 = R^2\}$.
מצאו גם את התבנית היסודית הראשונה, השנייה, אופרטור הצורה, ערכי העקמומיות הראשיים, עקמומיות גאוס ועקמומיות ממוצעת.

פתרון

יש פרמטריזציה: $0 \leq u \leq 2\pi$
 $-\infty < v < \infty$
נגזרותיה הראשונות: $r(u, v) = (R \cos u, R \sin u, v)$

$$r_{11} = (-R \sin u, R \cos u, 0) \quad r_{12} = (0, 0, 1)$$

$$G = (g_{ij}) = \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

נורמל:

$$\vec{n} = r_{11} \times r_{12} = \det \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -R \sin u & R \cos u & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (R \cos u, R \sin u, 0)$$

$$\hat{n} = \frac{r_{11} \times r_{12}}{\|r_{11} \times r_{12}\|} = \frac{1}{R} \cdot \vec{n} = (\cos u, \sin u, 0)$$

נגזרות שניות:

$$r_{111} = (-R \cos u, -R \sin u, 0) \quad r_{112} = (0, 0, 0) = r_{121} \quad r_{122} = (0, 0, 0)$$

תבנית יסודית שנייה:

$$b_{11} = \langle r_{11}, \hat{n} \rangle = -R \cos^2 u - R \sin^2 u = -R \quad b_{21} = \langle 0, \hat{n} \rangle = 0 = b_{21} \quad b_{22} = 0$$

$$B = (b_{ij}) = \begin{pmatrix} -R & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

המטריצה ההפוכה למטריקה:

$$G^{-1} = (g^{ij}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{R^2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

אופרטור הצורה:

$$s = G^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} \frac{1}{R^2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -R & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{R} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ערכי העקמומיות הראשיים:

$$\{\kappa_1, \kappa_2\} = \left\{ 0, -\frac{1}{R} \right\}$$

עקמומיות גאוס:

$$K = \kappa_1 \cdot \kappa_2 (= \det S) = 0$$

עקמומיות ממוצעת:

$$H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} = -\frac{1}{2R}$$

סימני כריסטופל:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{km} (g_{mi,j} + g_{m,\epsilon} - g_{ij,m})$$

ניתן לחשב חלק בלי הנוסחה, למשל

$$\vec{0} = r_{,12} = \overbrace{\Gamma_{12}^1}^{=0} r_{,1} + \overbrace{\Gamma_{12}^2}^{=0} r_{,2} + \overbrace{b_{12}}^{=0} \hat{n}$$

$$\vec{0} = r_{,21} = \overbrace{\Gamma_{21}^1}^{=0} r_{,1} + \overbrace{\Gamma_{21}^2}^{=0} r_{,2} + \overbrace{b_{21}}^{=0} \hat{n}$$

$$\Gamma_{22}^1 = \Gamma_{22}^2 = 0$$

כדי למצוא את Γ_{11}^k נשתמש בנוסחה:

$$\Gamma_{11}^k = \frac{1}{2} g^{km} \cdot (g_{m1,1} + g_{m1,1} - g_{11,m})$$

נתחיל עם $k = 1$:

$$\Gamma_{11}^1 = \frac{1}{2} g^{1m} (2g_{m1,1} - g_{11,m}) = \frac{1}{2} g^{11} (2g_{11,1} - g_{11,1}) + \frac{1}{2} \underbrace{g^{12}}_{=0} (2g_{21,1} - g_{11,2})$$

$$\Gamma_{11}^1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{R^2} \cdot (g_{11,1}) = \frac{1}{2R^2} \cdot \underbrace{\frac{\partial R^2}{\partial u}}_{=0} = 0$$

גם $\Gamma_{11}^2 = 0$
בסה"כ

$$\Gamma_{ij}^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \Gamma_{ij}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

המשוואות הגאודזיות:

$$\ddot{\gamma}^1 + \underbrace{\Gamma_{ij}^1 \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j}_{=0} = 0$$

$$\ddot{\gamma}^2 + \overbrace{\Gamma_{ij}^2 \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j}^{=0} = 0$$

$$\begin{cases} \ddot{\gamma}^1 = 0 \\ \ddot{\gamma}^2 = 0 \end{cases}$$

לקוארדינטות שלנו קראנו $\gamma^1 = u$, $\gamma^2 = v$, ולכן המשוואות הגאודזיות הן $\begin{cases} \ddot{u} = 0 \\ \ddot{v} = 0 \end{cases}$. אם פותרים את זה מקבלים שהקווים הגאודזים מתקבלים ע"י קווים ישרים במישור $[uv]$.

תרגיל

מצאו את המשוואות הגאודזיות עבור הטורוס M , שהוא משטח הסיבוב של המעגל $C = \{(x-a)^2 + z^2 = b^2\}$ במישור $[xz]$ עבור $a > b$ (אין צורך לפתור אותן).

פתרון

פרמטריזציה עבור C :

$$C: \begin{cases} x = a + b \cos \phi \\ z = b \sin \phi \end{cases} = \begin{cases} f(\phi) \\ g(\phi) \end{cases} \quad 0 \leq \phi \leq 2\pi$$

פרמטריזציה עבור הטורוס M :

$$M: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(\phi) \cos \theta \\ f(\phi) \sin \theta \\ g(\phi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a + b \cos \phi) \cos \theta \\ (a + b \cos \phi) \sin \theta \\ b \sin \phi \end{pmatrix} = r(\theta, \phi) \quad \begin{matrix} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq \phi \leq 2\pi \end{matrix}$$

נגזרות ראשונות:

$$r_{11} = (-(a + b \cos \phi) \sin \theta, (a + b \cos \phi) \cos \theta, 0)$$

$$r_{12} = (-b \sin \phi \cos \theta, -b \sin \phi \sin \theta, b \cos \phi)$$

תבנית יסודית ראשונה:

$$g_{11} = \langle r_{11}, r_{11} \rangle = (a + b \cos \phi)^2 \quad g_{11} = 0 = g_{21} \quad g_{22} = b^2$$

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} (a + b \cos \phi)^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix}$$

$$(g^{km}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{(a + b \cos \phi)^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{b^2} \end{pmatrix}$$

סימני כריסטופל:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{km} \cdot (g_{mij} + g_{mji} - g_{ijm})$$

נתחיל עם $k = 1$:

$$\begin{aligned}\Gamma_{ij}^1 &= \frac{1}{2} g^{1m} (g_{mi} g_{mj} + g_{mj} g_{mi} - g_{ij} g_{mm}) = \frac{1}{2} g^{11} (g_{1i} g_{1j} + g_{1j} g_{1i} - g_{ij} g_{11}) + \cancel{\frac{1}{2} (g^{12}) (\dots)} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(a + b \cos \phi)^2} \cdot (g_{1i} g_{1j} + g_{1j} g_{1i} - g_{ij} g_{11})\end{aligned}$$

$$\Gamma_{11}^1 = \frac{1}{2 (a + b \cos \phi)^2} (g_{11} g_{11} + g_{11} g_{11} - g_{11} g_{11}) = 0$$

$$\begin{aligned}\Gamma_{12}^1 &= \frac{1}{2 (a + b \cos \phi)^2} \cdot (g_{11} g_{12} + g_{12} g_{11} - g_{12} g_{11}) = \\ &= \frac{1}{2 (a + b \cos \phi)^2} (-2b(a + b \cos \phi) \sin \phi) = \\ &= -\frac{b \sin \phi}{a + b \cos \phi} = \Gamma_{21}^1\end{aligned}$$

$$\Gamma_{22}^1 = \frac{1}{2 (a + b \cos \phi)^2} \cdot \left(\underbrace{g_{12} g_{12}}_0 + \underbrace{g_{12} g_{12}}_0 - \underbrace{g_{22} g_{11}}_0 \right) = 0$$

$$(\Gamma_{ij}^1) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{b \sin \phi}{a + b \cos \phi} \\ -\frac{b \sin \phi}{a + b \cos \phi} & 0 \end{pmatrix}$$

נעבור ל- $k = 2$:

$$\begin{aligned}\Gamma_{ij}^2 &= \frac{1}{2} g^{2m} (g_{mi} g_{mj} + g_{mj} g_{mi} - g_{ij} g_{mm}) = \\ &= \cancel{\frac{1}{2} g^{21} (\dots)} + \frac{1}{2} g^{22} \cdot (g_{2i} g_{2j} + g_{2j} g_{2i} - g_{ij} g_{22}) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{b^2} \cdot (g_{2i} g_{2j} + g_{2j} g_{2i} - g_{ij} g_{22})\end{aligned}$$

וכן הלאה, עד שמקבלים:

$$(\Gamma_{ij}^2) = \begin{pmatrix} \frac{(a + b \cos \phi) \sin \phi}{b} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

המשוואות הגאודיות הקואורדינטות שלנו $\gamma^1 = \theta$ $\gamma^2 = \phi$ הן:

$$\begin{cases} \ddot{\gamma}^1 + \Gamma_{ij}^1 \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0 \\ \ddot{\gamma}^2 + \Gamma_{ij}^2 \dot{\gamma}^i \dot{\gamma}^j = 0 \end{cases}$$

המשוואה הראשונה:

$$\ddot{\gamma}^1 + \cancel{\Gamma_{11}^1 \dot{\gamma}^1 \dot{\gamma}^1} + \Gamma_{12}^1 \dot{\gamma}^1 \dot{\gamma}^2 + \Gamma_{21}^1 \dot{\gamma}^2 \dot{\gamma}^1 + \cancel{\Gamma_{22}^1 \dot{\gamma}^2 \dot{\gamma}^2} = 0$$

$$\ddot{\gamma}^1 - \frac{b \sin \phi}{a + b \cos \phi} \dot{\gamma}^1 \dot{\gamma}^2 - \frac{b \sin \phi}{a + b \cos \phi} \dot{\gamma}^2 \dot{\gamma}^1 = 0$$

$$\ddot{\gamma}^1 - \frac{2b \sin \phi}{a + b \cos \phi} \dot{\gamma}^1 \dot{\gamma}^2 = 0$$

$$\boxed{\ddot{\theta} - \frac{2b \sin \phi}{a + b \cos \phi} \dot{\theta} \dot{\phi} = 0}$$

המשוואה השנייה:

$$\boxed{\ddot{\phi} + \frac{(a + b \cos \phi) \sin \phi}{b} (\dot{\phi})^2 = 0}$$

משטחים מינימליים

הגדרה

משטח M נקרא מיימלי אם העקמומיות הממוצעת שלו זהותית אפס:

$$H \equiv 0$$

הגדרה שקולה

לכל נקודה $p \in M$ יש סביבה שהיא בעלת שטח הפנים הקטן ביותר עם אותה השפה.